

第3章：需求工程

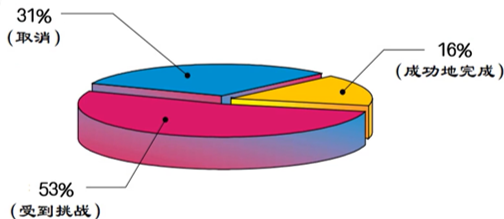
• 学习目的和要求



- ◆ --需求工程的目标
- ◆ --需求的分类
- ◆ --需求工程过程
- ◆ --需求描述—需求规格说明书

一、需求工程的目标

1、为什么要进行需求工程



美国专门从事跟踪IT项目成功或失败的权威机构**Standish Group**，在它每年的**CHAOS Report**报告中给出了项目相关调查结果

□ 软件成功因素的前三名

- 用户的参与
- 执行层的支持
- 清晰的需求描述

□ 软件项目失败或严重超支8个重要原因，5条与需求相关

- 不完整的需求
- 缺乏用户的参与
- 不实际的客户期望
- 需求和需求规格说明的变更
- 提供许多不必要的功能

一、需求工程的目标

2、需求工程的定义

对一个系统的需求是关于该系统应当提供的服务以及对其运行的约束的描述。找出、分析、文档化并检查这些服务和约束的过程被称为需求工程。

➤ IEEE的定义（1997年）

- 用户解决问题或达到目标所需的条件或能力；
- 系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其它正式规定文档所需具有的条件或能力；
- 反映以上两条的文档说明。



需求规格
说明书

一、需求工程的目标

3、需求工程的重要性

需求确定是关于社会、沟通和管理技能

□ 需求工程是决定软件开发是否成功的一个关键因素

- 需求分析可以帮助开发人员真正理解业务问题
- 需求分析是估算成本和进度的基础
- 需求分析可以避免建造错误的系统，从而减少不必要的浪费

□ Davis A.M.研究发现，在需求阶段检查和修复一个错误所需的费用只用编码阶段的1/5到1/10，而在维护阶段做同样的工作所需付出的代价是编码阶段的20倍。

- 软件规格说明有助于开发人员与客户在“系统应该做什么”问题上达成正式契约
- 需求分析形成了软件开发的基线，有助于管理软件的演化和变更
- 软件需求是软件质量的基础，为系统验收测试提供了标准。

一、需求工程的目标

3、需求工程的重要性

需求确定是关于社会、沟通和管理技能

□ 需求工程

➤ 需求分析

➤ 需求分析

➤ 需求分析

□ Davis A.

编码阶段

编码阶段

➤ 软件规格

上达成正式

➤ 需求分析

➤ 软件需求

第二条 乙方应按时提交研究开发成果（以下简称本项目成果）

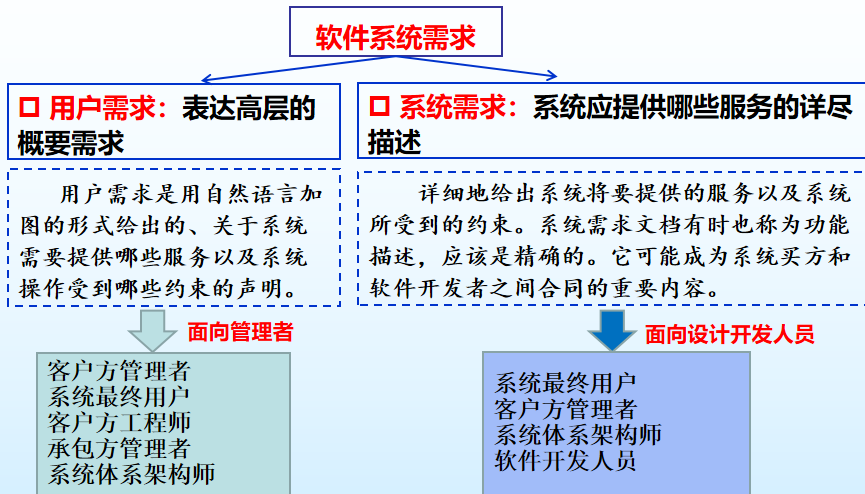
并按要求完成技术合同认定登记工作。

1. 乙方提交成果及时间如下：

序号	成果清单	验收时间	评价标准	验收方式
1	需求分析及方案设计报告	2022年4月30日	满足双方确定的《需求规格说明书》	评审方式验收
2	项目开发文档、测试报告	2022年10月30日	满足双方确定的《需求规格说明书》	评审方式验收
3	系统源代码、验收报告	2022年12月30日	满足双方确定的《需求规格说明书》	评审方式验收
4	系统用户手册、培训PPT	2022年12月30日	满足双方确定的《需求规格说明书》	评审方式验收

二、需求分类

1. 用户需求与系统需求



二、需求分类

1.用户需求与系统需求

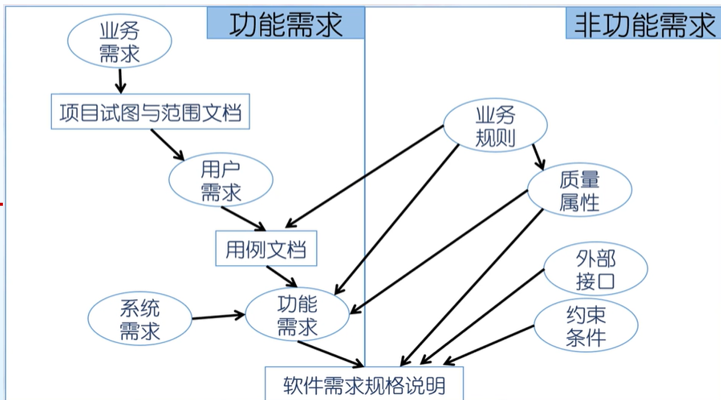
□ 心理健康病人看护系统案例

用户需求定义
1.MHC-PMS 系统每月都要产生报告来显示当月每个诊所所开药物的成本。
系统需求描述
1.1 在每个月的最后一个工作日，对所开的药物、药物成本以及开药诊所应该产生一个汇总报告； 1.2 系统应该在当月最后一个工作日的 17:30 之后自动生成打印报告； 1.3 应该为每一个诊所生成一个报告，并列各种药的药名、处方的总数、药物总量，以及所开药物的成本； 1.4 如果药物可以分为不同剂量单位（如 10mg,20mg），就要为每一剂量单位单独生成报告； 1.5 对所有成本报告的访问权限应只限于管理访问控制单上的授权用户

- 用户需求非常笼统
- 系统需求提供了关于要实现的系统服务和功能的更加明确的信息
- 一个用户需求可以被转换为多项系统需求！

二、需求分类

2.功能性需求和非功能性需求



功能需求包括对系统应该提供的服务、如何对特殊输入做出反应，以及系统在特定条件下的行为描述。

非功能性需求对系统提供的服务或功能给出的约束，包括时间约束、开发过程的约束和所受到的标准的约束。

二、需求分类

2.功能性需求和非功能性需求

(1) 功能性需求

功能性需求描述系统所提供的功能或服务，功能需求的相关性：

- **个性需求**。从用户处获得的与当前系统密切相关的功能需求。
- **领域需求**。系统的领域需求是从系统的应用域中得出的而不是从个别系统用户那里得到的。它们可能本身就是新的功能需求，也可能是约束现有的功能需求，或者是特别的计算必须如何进行的规定。

心理健康病人看护系统功能需求案例

- 1、用户能够搜索到所有诊所的预约挂号单。
- 2、系统每天能为每个诊所生成一份想预约在那天就诊的病人名单。
- 3、每位使用该系统的职员都可以通过8位雇员号码被唯一地识别。

二、需求分类

2.功能性需求和非功能性需求

(2) 非功能需求

非功能性需求常常与系统的总体特性相关，如安全性、可靠性、响应时间和储存空间占用等，通常会在总体上规范或约束系统的特性。

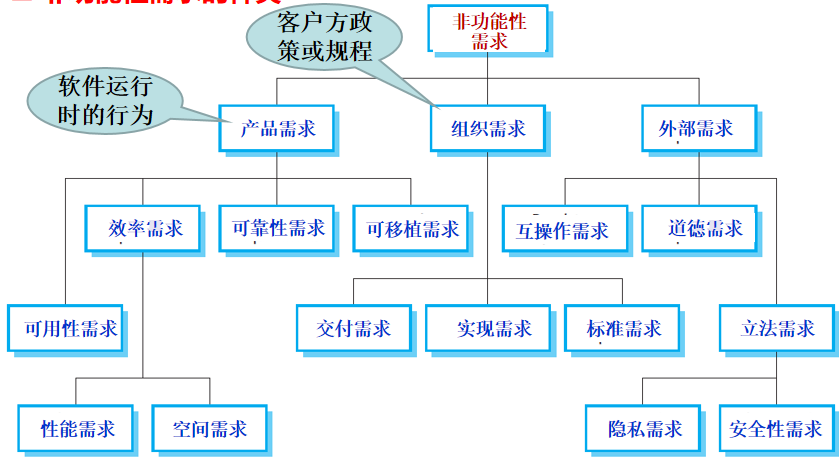
非功能性需求通常情况下会比个别的功能性需求更加关键，原因如下：

- 1、非功能性需求会影响整个系统的体系结构，而不是个别的组件，例如为了保证系统的性能需求，就必须合理组织系统使得组件间的通信量达到最小。
- 2、单个的非功能需求，比如一个信息安全性需求，可能会产生数个相关的功能性需求，这些功能性需求定义了新系统所要求的服务。

二、需求分类

2.功能性需求和非功能性需求

□ 非功能性需求的种类



二、需求分类

2.功能性需求和非功能性需求

非功能性需求本质上不是行为的，而是系统开发和实现过程中的约束。遵循这些约束的程度决定了软件的质量。常用的需求术语：

- **可用性**：定义系统使用的容易程度。文档和帮助设施，提供培训、用户界面的美观和一致性，错误处理等，都决定了可用性。
- **可靠性**：由系统失效频率和严重性度量。如系统必须提供7×24小时服务，可靠性>99.5%，平均故障恢复时间<30分钟。
- **效率**：指性能的期望程度，如每秒处理的事务、用户操作响应时间等，如支持500并发，客户请求响应时间不超过6秒。
- **信息安全性**：指信息系统中的数据是否能够保持机密性以及完整性。机密性的度量指标包括数据加密程度、用户访问权限控制情况、敏感信息泄露事件发生次数等。完整性的度量指标包括数据备份情况。
- **适应性**：包括3个约束——可配置性、可维护性、可扩展性。由体系结构设计的简单性和明确性、设计实施的可靠性决定。

二、需求分类

2.功能性需求和非功能性需求

非功能需求的量化（度量）

属性	可使用的度量	度量方法
性能	对用户输入的响应时间 每秒处理的事务数	每秒处理的事务 用户或事件的响应时间 屏幕的刷新时间
易用性	学习75%的用户功能所需要的时间在给定时间内，有用户引起的错误平均值	培训时间 帮助页面数
可靠性	出错时间 错误发生率	平均失败时间 系统无效的概率 失败发生率
机密性	指信息系统中的数据是否能够保持机密性，即只能被授权人员查看和访问	数据加密程度 用户访问权限控制情况 敏感信息泄露事件发生次数

►心理健康病人看护系统非功能需求案例

- 1、产品需求：**系统必须对所有诊所在正规工作时间内（周一至周五，8：30-17：30）都是可用的。任何一天的正规工作时间内系统的关闭时间不应该超过5秒。
- 2、领域需求：**系统必须满足法律HStan-03-2006-priv贯彻病人隐私条款。

二、需求分类

2. 非功能性需求（广铁BIM平台案例）

序号	统计点	能力指标描述	可扩展性
1	模型处理数量和大小	一个BIM服务器：单个IFC模型≤500M，模型数量≤300个，10G以上BIM模型处理及流畅加载，GIS图层数据支持1T以上文件大小	
2	模型处理的速度	单个BIM服务器的模型处理速度：100KB/S，1G大小的BIM模型转换需约 10分钟 （不同类型模型转换速度不同），加载模型在10秒内。	
3	文档处理的数量及大小	采用开源分布式高可用的FastDFS架构，对于大文件可进行分片可断点续传，因此原则上并无文档大小和数量的限制，理论上可支持 PB级 的文件处理	支持存储单元Storage的水平动态扩展
4	数据处理的数量级	采用面向业务的数据横向和纵向分片技术，构建MySQL分布式数据库应用	通过数据横向和纵向分片，支持动态扩展
5	用户请求响应时间	单用户请求响应时间 1-3秒	
6	容纳的角色规模	支持用户自定义， 不受限制	支持用户自定义
7	并发用户数	现有服务器配置下：10个用户并发请求响应时间 1-3秒 ；50个用户并发请求响应时间 3-5秒 ；100个用户并发请求响应时间 3-8秒	可通过读写分离扩展读服务器提升性能

二、需求分类

□ 非功能性需求影响系统体系结构

➤ 适应性

例1：SaaS租户对界面配置的自操作需求

租户在应用过程中，由于业务、环境等变化，往往需要对界面内容、样式等进行动态调整，使其满足新的业务和环境的需求。界面的配置应由租户自行维护。

首页 单据报表配置 × 单据业务功能配置 ×

系统名称	大类功能名称	小类功能名称	链接地址	操作
零部件协同采购	采购计划综合管理	采购计划配置查询	Home/CustomModel/CustomModel.aspx?TypeId=15	编辑

增加

每页显示10条 1 4 第1页 跳转 共3页, 总计1条记录

功能信息:

基础应用系统: 零部件协同采购 系统大类功能: 采购计划综合管理

小类功能名称: 采购计划配置查询 链接地址: Home/CustomModel/CustomModel.aspx?TypeId=15

模板配置:

数据源表名: 采购计划 确定 每页显示行: 15 排序条件:

字段名称	数据类型	列表显示名	是否显示	浏览器	是否条件	是否校验	是否自动生成	是否校验	格式化字符串	显示排序
计划单号	varchar	计划单号	☒	120	☒	☐	☐	☐		0
零部件编码	varchar	零部件编码	☒	120	☐	☐	☐	☐		0
需求数量	int	需求数量	☒	100	☐	☐	☐	☐		0
备注信息	varchar	备注信息	☒	150	☐	☒	☐	☒		0
需求日期	datetime	需求日期	☒	120	☒	☐	☐	☐	{0: yyyy-MM-dd}	0
计划供应数量	int	计划供应数量	☒	100	☐	☐	☐	☐		0
计划供应日期	datetime	计划供应日期	☐	80	☐	☐	☐	☐		0
ID	int	ID	☐	80	☐	☐	☐	☐		0
业务类型	varchar	业务类型	☒	120	☐	☐	☐	☐		0
计划名称	varchar	计划名称	☒	120	☐	☐	☐	☐		0
是否发布	bit	是否发布	☐	80	☐	☐	☐	☐		0

✓ 云服务平台需要为每个租户提供表单界面个性化配置服务，并且这种配置对其他租户透明，即不影响其他租户的应用。

三、需求工程过程

1、需求工程过程包含的活动

- **获取：** 咨询客户和相关人员，系统或产品的目标是什么，系统或产品如何满足业务需求，最终系统或产品如何用于日常工作。
- **细化：** 核心任务是开发一个精确的需求模型，用于说明软件的功能特征和信息的各个方面。细化是由一系列用户场景建模和求精任务驱动的。这些用户场景描述了如何让最终用户和其他参与者与系统进行交互。
- **协商：** 客户提出了过高的要求或多个客户提出了相互冲突的需求时，需求工程师需要通过协商来调节这些冲突，让客户对需求进行优先级排序，评估每项需求的成本和风险，以便各方达成一致。
- **规格说明：** 需求的文档化，明确描述系统的功能和约束。
- **确认：** 对规格说明进行质量评估，检查是否无歧义地说明了所有的系统需求；检查是否符合为过程、项目和产品建立的标准。

需求管理： 帮助项目组在项目进展中标识、控制和跟踪需求及需求变更。

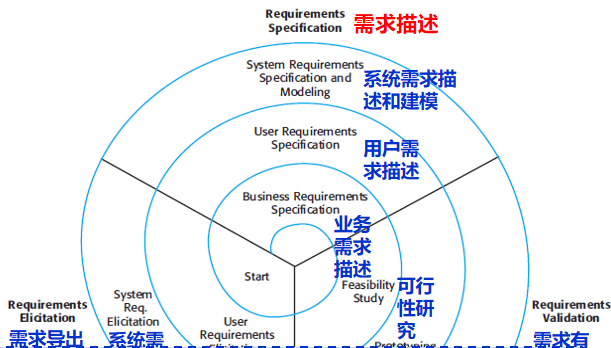
三、需求工程过程

1、需求工程过程包含的活动

需求工程过程

- ✓需求获取 (需求导)
- ✓将需求转变为某种
- ✓检验需求是否正确

在实际中需求工程过程
需求文档的导出, 将



- 在过程的早期阶段, 大多数工作量花在理解高级业务和功能性需求以及用户需求上。
- 在螺旋靠外环上的更多工作量用于抽取和理解非功能性需求及更详细的系统需求上。

engineering process

Document

■ 需求工程过程的螺旋模型

三、需求工程过程

1、需求工程过程包含的活动

需求工程过程包括有3个关键活动，它们是：

- ✓需求获取 (需求导出和分析)
- ✓将需求转变为某种标准格式描述 (需求规格说明书)
- ✓检验需求是否正确地定义了客户所希望的系统 (需求有效性验证)

在实际中需求工程是一个活动相互交错的迭代过程。伴随着系统需求文档的导出，将这些活动组织在一个螺旋结构的迭代过程中。

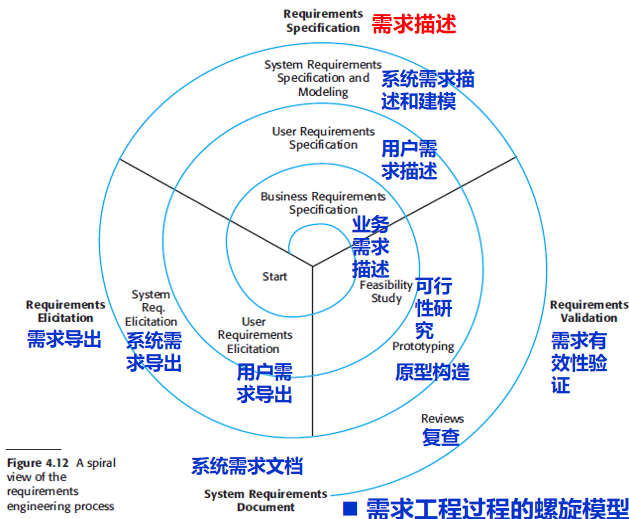
三、需求工程过程

1、需求工程过程包含的活动

需求工程过程

- ✓需求获取 (需求导出)
- ✓将需求转变为某种
- ✓检验需求是否正确

在实际中需求工程过程
需求文档的导出, 将



三、需求工程过程

2、需求获取（需求收集）

需求抽取过程中，软件开发技术人员要和客户及系统最终用户一起调查应用领域，即系统应该提供什么服务，有什么性能以及硬件约束等。

（1）确认利益相关者：在开始阶段，需求工程师应该创建一个人员列表，列出那些有助于获取需求的人员。

识别多重观点：因为存在不同的利益相关者，所以需求调研从不同的视角开展。

容易理解的利益相关者

最终用户
内部和外部客户
产品管理人员
业务运行管理人员
软件工程师
市场销售人员
业务经理

- 市场销售人员关心能激发潜在市场的、有助于销售的功能和特性；
- 业务经理关注应该在预算内实现产品的特性，并且这些产品应满足已规定的市场限制；
- 最终用户可能希望系统的功能时他们所熟悉并且易于学习和使用的；

三、需求工程过程

2、需求获取（需求收集）

(2) 协作收集需求：对用户进行需求引导，标识问题，协商不同方法以及确定一套解决需求问题的初步方案。

□ 需求引导的传统方法：

①访谈。与客户或领域专家面谈，获得导出用户需求。

②调查表。一般作为面谈的补充形式。

③观察（跟班）。观察客户对业务处理过程和流程。

④文档和软件系统的研究。研究企业文档和系统表格/报告来发现需求。要研究的系统表格或报表包括：业务表格、工作过程、职位描述、政策手册、业务计划、既有系统操作手册、用户文档、技术文档、系统分析和设计模型等。

三、需求工程过程

2、需求获取（需求收集）

❑ **需求引导的现代方法：**包括软件原型法、头脑风暴、联合应用开发和快速应用开发。能提供对需求的更好理解，但需要投入更多的代价。当项目风险高的时候常采用现代方法。

①**原型法。**构造原型为了使整个系统或者系统的一部分对用户可视化，以获得他们的反馈。原型是一个演示系统，它是解决方案的一个“快且脏”的工作模型，它呈现出**GUI**（图形用户界面），并且对各种用户事件模拟系统的行为，**GUI**屏幕上的信息内容常常是硬编码的。

②**头脑风暴。**发现专业问题解决方案的一种会议技术。产生想法或解决方案，并对想法进行优先级排序。

③**联合应用开发。**将所有的利益相关者带到一起，工作几天甚至**2-3**周，发挥“群体协同优势”，获得更好的解决方案。

三、需求工程过程

心理治疗收集资料历史记录脚本（故事情节）

□初始假设：

病人来到分诊医生面前，该医生已经在系统中创建了一条记录，并收集了病人的个人信息（姓名、地址、年龄等）。一名护士登录到系统中并正在收集治疗历史信息。

□正常状态：

护士通过姓来查询病人，如果同一姓氏有多个病人，就要用到病人的名和出生日期来查找病人信息。

护士选择菜单选项来添加治疗历史记录。

接着护士按照一系列的提示来输入信息，这些信息包括：有关心理问题的其他就诊地点，现在的状况（护士从菜单中选择）、当前所服药物（护士从菜单中选择）、过敏史和家庭生活。

□有哪些会出错：

病人的记录不存在或不能找到。护士应创建一条新记录并记录病人个人信息。

在菜单中没有合适的病人状况或所服药物。护士应选择其他项并可以输入自由文本来描述病人的状况或所服用的药物。

病人不能或不愿在医疗历史记录中提供信息。护士应输入自由文本来记录该病人不能或不愿提供的信息。系统应打印出标准的缺项表格来叙述那些所缺信息可能意味着治疗会被限制或推迟，这份表格应由病人签字并交给病人。

□其他活动：

当正在输入信息时，其他职员只能查阅但不能编辑记录。

□完成的系统状态

用户登录。将包括医疗历史记录在内的病人记录输入到数据库。记录被添加到系统日志中，系统日志显式了此时时间段的开始和结束时间以及相关的护士。

三、需求工程过程

2、需求获取（需求收集）

□ 需求导出的复杂因素

(1) 客户不懂计算机专业知识。 客户除了能通过泛泛的表述外，通常并不真正知道他们希望计算机系统做什么，让他们清晰地表达出他们需要系统做什么是一件困难的事情，因为他们不清楚什么是可行的什么是不可实现的。他们或许会提出不切实际的需求。

(2) 需求工程师不懂客户的专业知识。 系统的信息持有者自然是用他们自己的语言表达需求，这些语言会包含很多他们所从事的工作中的专业术语和专业知识。需求工程师没有客户的领域中的经验，可能并不了解这些需求。

(3) 需求重复与冲突。 不同的信息持有者有不同的需求，他们可能以不同的方式表达这些需求。需求工程师必须发现所有潜在的需求资源，而且能发现这些需求的相容之处和冲突之处。

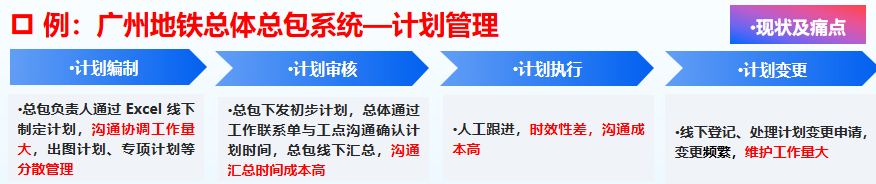
(4) 环境因素。 进行需求分析的经济和业务环境是动态的。在分析过程期间它不可避免会变化。因此，个别需求的重要程度可能改变。新的需求可能从新的信息持有者那里得到。

三、需求工程过程

3、细化（场景建模）

细化是由一系列用户场景建模和求精任务驱动的。这些用户场景描述了如何让最终用户和其他参与者与系统进行交互。

□ 例：广州地铁总体总包系统—计划管理

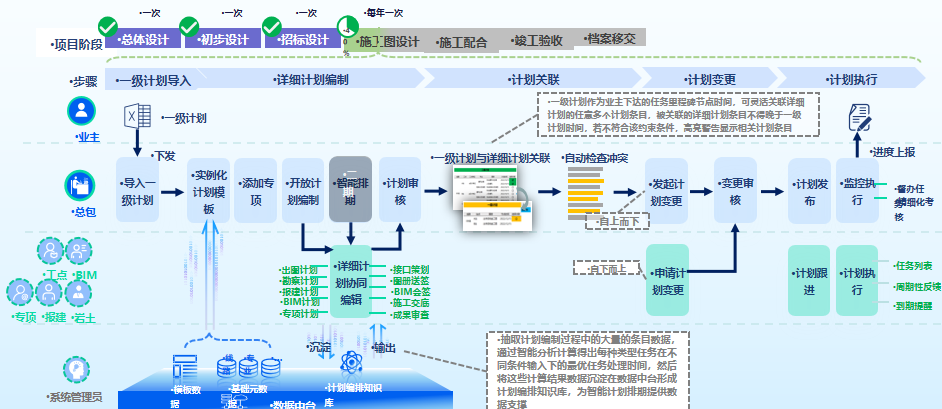


三、需求工程过程

3、细化（场景建模） □ 例：广州地铁总体总包系统—计划管理

计划协同 在总体总包项目全生命周期各阶段，为总包、工点、报建、岩土等提供
在线计划协同功能，实现对计划制定、变更、执行全过程的闭环管理

·建设目标



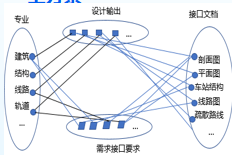
三、需求工程过程

3、细化（场景建模）

□ 例：广州地铁总体总包系统—专业接口提资

·现状及痛点

□ 83个细分交互专业，交互接口1242个，接口数据内容达上万条



□ 接口梳理完成，形成**专业技术接口手册**，但**未推广落实**



·工作联系单

·QQ

□ 资料互提缺少过程控制，只能通过**会签**控制最终结果，受**空间限制、时间限制、人员成本高**



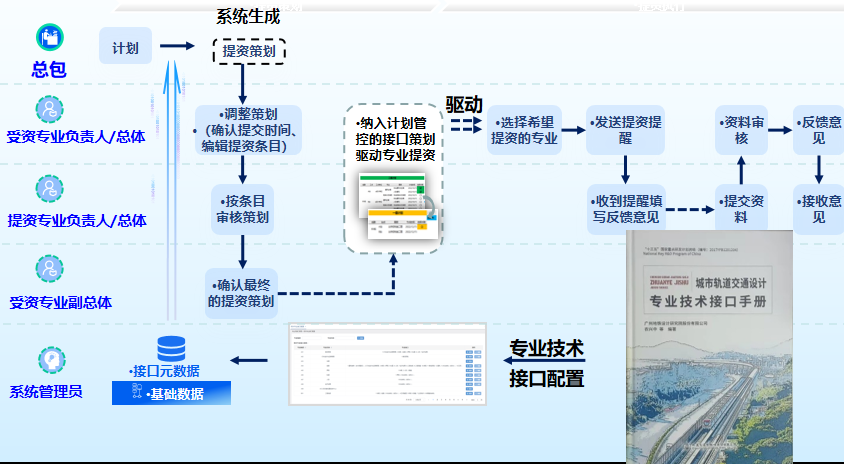
□ **人工管控难以实现接口提资的精细化化管理，质量事故难以有效避免**

三、需求工程过程

3、细化（场景建模）

建设目标

基于《专业技术接口手册》配置接口元数据，结合项目计划制定接口策划，规范专业间资料互提



三、需求工程过程

4、需求规格说明

需求规格说明：是软件应满足的全部需求，并可以文档的方式完整和精确陈述这些需求。

➤ 重要性

需求规格说明是项目相关人员对将要开发的软件系统所达成的共识，是进行系统设计、实现、测试和验收的基本依据，也是软件开发过程中最重要的文档。

➤ 内容

需求规格说明应精确地描述一个软件系统必须提供的功能和性能：
描述问题的信息域，建立数据模型；
定义软件完成的功能，建立功能模型；
描述作为外部事件结果的软件行为，建立行为模型。

三、需求工程过程

4、需求规格说明

(1) 需求描述的书写方法

符 号	描 述
自然语言句子	需求是用有标点符号的自然语言句子写的。每个句子应该表达一个需求
结构化的自然语言	需求是用在一个标准格式或模板中的自然语言写的。每个域提供需求的某个方面的信息
图形化符号	图形化模型，辅之以文本标记，用于定义系统的功能需求。UML的用例和序列图是常用的图形表示
数学描述	这些符号是基于数学概念，例如有限状态机或集合。尽管这些无二义的描述能够减少需求文档中的二义性，但是绝大多数的客户没有能力看懂这样的形式描述。他们无法检查需求文档中写的是否代表了他们所希望要的，也就不会情愿接受这样的系统合同形式

三、需求工程过程

4、需求规格说明

□ 自然语言规格说明

在使用自然语言书写需求时，为了尽可能减少误解，应遵循以下一些指导准则：

1) 设计一个标准格式，并保证所用的需求定义都遵循此格式书写。

标准化格式不易发生遗漏，需求更易检查。

2) 使用一致性的语言来区分强制性需求和可选性需求。强制性需求是系统必须支持的，定义时要使用“必须”，可选性需求不是必要的，定义时要使用“应该”。

3) 对文本加亮（粗体、斜体、颜色）来突出显示关键性需求。

4) 不要认为读者会理解技术性软件工程语言。像体系结构、模块之类的语言很容易被误解。因此，要**避免使用专业术语和缩写词**。

➤ 自然语言规则说明示例

- 1、系统必须每10分钟测量一次血糖，如果需要的话，就供应一次胰岛素。
- 2、系统必须每分钟运行一次例行自检，对问题产生报警。

三、需求工程过程

4、需求规格说明

□ 结构化自然语言

结构化语言使用模板来描述系统需求，是关于所定义的功能或实体的描述，描述时可用使用程序语言结构中的选择和迭代。

结构化描述所包含的内容：

1. 关于所定义的**功能**或**实体**的描述。
2. 关于**输入**及输入来源的描述。
3. 关于**输出**及输出去向的描述。
4. 关于**计算**所需要的信息以及系统中所使用的其他实体的信息（是“必需”那一部分）。
5. 关于所采取的**行动**的描述。
6. 如果使用了一个功能方法，**前置**条件设定在此函数被调用之前什么逻辑子句必须为真；**后置**条件设定该功能执行之后什么逻辑子句应该为真。
7. 关于操作的**副作用**（如果有的话）的描述。

三、需求工程过程

□ 结构化规格说明案例

胰岛素泵/控制软件/SRS/3.3.2	
功能	计算胰岛素剂量：安全的胰岛素水平
描述	计算所要传输的胰岛素剂量，这是在当前度量的血糖水平处于3-7个单位之间这样正常范围之内时的胰岛素计算
输入	当前血糖读数 (r2), 先前的两个读数 (r0, r1)
来源	来自传感器的当前血糖读数。其他读数来自内存
输出	CompDose-所要传输的胰岛素剂量
目的地	主控制循环
行动	如果血糖水平是稳定的或是往下掉或是往上升但速率是下降的，那么CompDose是零。如果血糖的水平是在上升且上升的速率也在上升阶段，那么CompDose的计算方法是求当前血糖水平和先前血糖水平，然后除以4并取整。如果取整的结果是零，那么CompDose就被设置成可以传输的最小剂量
需求	两个先前的读数，这样血糖变化速率就可以计算出来了
前置条件	胰岛素池容纳至少是单个传输剂量的最大值
后置条件	r0被 r1替换，然后r1被 r2替换
副作用	无

三、需求工程过程

4、需求规格说明

□ 可视化图形模型

① **用况图（用例图）**。用况图识别系统与其用户或其他系统之间交互方式。用况图常用来描述系统的功能以及与外部的接口需求。

② **活动图**。用来描述系统的工作流程和并发行为。

③ **接口图**。用来系统的界限和上下文环境。

④ **数据流图**。描述信息流和数据从输入到输出的过程所经受的变换。在结构化的系统分析方法中用于描述功能需求。

⑤ **状态图**。（状态转换图或状态机图）：通过描述系统的状态及引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为。

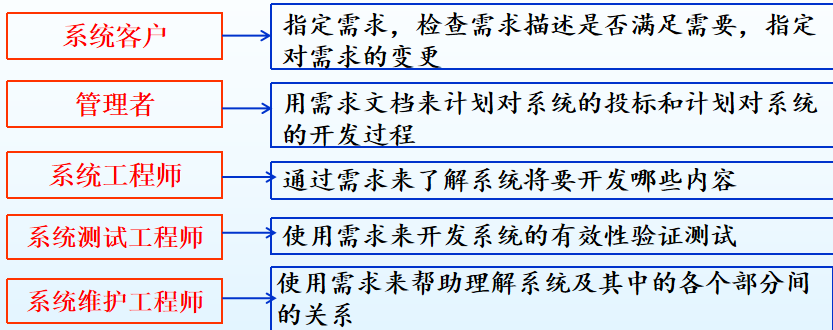
面向对象的
需求分析
方法

面向结构的
需求分析
方法

三、需求工程过程

4、需求规格说明

(2) 需求规格说明的用户



在某些情况下，用户需求和系统需求被集中在一起描述。在其他的情况下，用户需求在系统需求的引言部分给出。如果有很多的需求，详细的系统需求可能被分隔到不同文档中单独描述。

三、需求工程过程

5、需求有效性验证

需求的有效性验证是检验需求是否真正按客户的意愿来定义系统的过程。在需求的有效性验证过程中，要对需求文档中定义的需求执行多种类型的检查：

1. 有效性检查。某个用户可能认为系统应该执行某项功能。然而，进一步的思考和分析可能发现还需要添加额外的功能，或是发现系统需要的是不同的功能。系统有很多不同的用户，而这些用户可能需要不同的功能，因此，任何一组需求都不可避免地要在不同用户之间协商。

2. 一致性检查。在文档中，需求不应该彼此冲突。即对同一个系统功能不应出现不同的描述或相互矛盾的约束。

3. 完备性检查。需求文档应该包括所有系统用户想要的功能和约束。

4. 真实性检查。基于对已有技术的了解，检查需求以保证需求能真正实现。这些检查还要考虑到系统开发的预算和进度安排。

5. 可检验性检查。为了减少在客户和开发商之间可能的争议，系统需求的书写应该总是使之是可以检验的。这意味着能设计出一组检查方法来验证交付的系统是否满足每一个定义的需求。

三、需求工程过程

5、需求有效性验证

有许多能联合使用或者单独使用的请求有效性验证技术，包括：

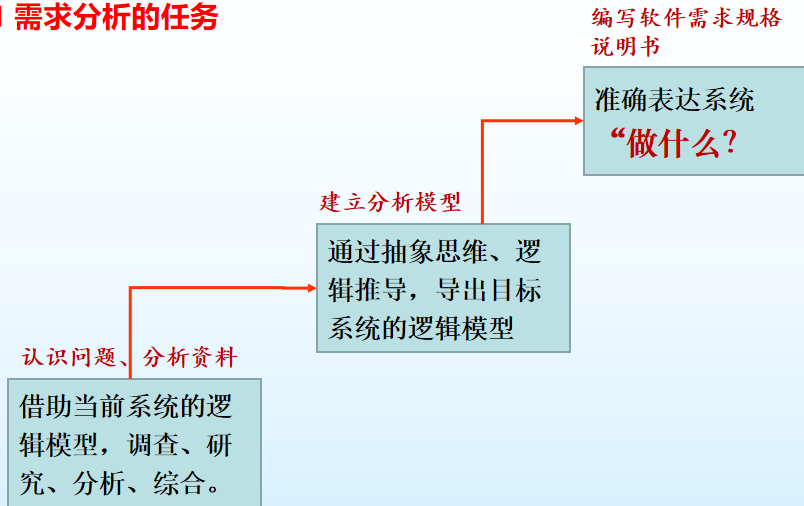
1. 需求评审。由一组评审人员对需求进行系统性分析，主要是错误检查和不一致性检查。

2. 原型建立。在这个有效性验证方法中，为客户和最终用户提供一个可执行的系统模型，他们能在这个模型上体验从而检查系统是否符合他们的真正需要。

3. 测试用例生成。需求应该是可测试的。如果将把对需求的测试作为有效性验证过程的一部分，经常会发现需求中很多问题。如果一个测试的设计很困难或者是不可能的，那通常意味着需求的实现将会很困难，应该对此重新考虑。在编写任何代码之前就对用户请求开发测试用例是极限编程的一个完整部分。

四、需求规格说明书

□ 需求分析的任务



四、需求规格说明书

□ 需求分析的准则

尽管目前有许多不同的用于需求分析的结构化分析方法，但是，所有这些分析方法都遵守下述准则。

- 必须理解并描述问题的信息域，根据这条准则应该建立数据模型
- 必须定义软件应完成的功能，这条准则要求建立功能模型。
- 必须描述作为外部事件结果的软件行为，这条准则要求建立行为模型
- 必须对描述信息、功能和行为的模型进行分解，用层次的方式展示细节

四、需求规格说明书

XXXXXXXXXX系统

需求规格说明书

文件状态： ☒ 草稿 ☐ 正式发布 ☐ 正在修改	文件标识	1.0
	当前版本	V1.0
	拟稿人	XXXX
	拟稿日期	
	审核人	
	审核日期	

四、需求规格说明书

1、概述

1.1 背景

1.2 编写目标

1.3 相关术语定义

本文档编写的目标在于清晰地指导最终用户、开发者完成对本系统规定的边界和目标，描述系统的功能性需求和非功能性需求。功能性需求即系统要实现的功能及概要的界面实现方式。非功能性需求包含系统可用性、可靠性、性能、兼容性。通过本部分定义的需求，以求在项目组成员与其它成员之间达成一致的需求描述。

本文档是用户、需求分析人员、系统总体架构人员、部件详细设计和开发人员、系统测试人员、系统维护人员间交互的重要依据。

术语	中文描述
会签	设计完成后，由设计方发起的邀请各相关专业一起对图册进行审核，只有所有专业无意见后，图册才通过会签
待办	用户待执行任务
督办	用户待执行任务快要到期时，添加督办标记，提醒用户该任务快到期，时间紧迫需抓紧完成
技术审查	与技术相关的审查会议，一般由总体发起，包含院级技术审核和部门级技术审查，在会议中对需要确认的技术事项进行讨论和确认
提资条目	设计过程中，各专业间需要互相提供的技术文件，以推动后续设计工作进行
专业接口	设计过程中，需要互相提资的专业
详细计划	项目各主要节点执行的详细计划，其节点应符合建总提供的一级计划节点
一级计划	建总提供的一级计划，为项目各年主要任务节点

1.4 参考资料

- [1] 《计算机软件需求规格说明书》 GB/T 9385-2008
- [2] 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 8567-2006
- [3] 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T 20296-2006

四、需求规格说明书

2、总体要求

2.1 现状及痛点

2.2 系统目标

- (1) 业务涉及专业数量多，接口交互量大，难于按统一标准实施，数据一致性差
- (2) 计划内容条目多、阶段多，人工编制易出错，进度跟进时效性差
- (3) 院内外工点、业主、咨询、委外单位多主体异地协作，一个项目涉及几十工点单位、数百人，沟通成本高、牛鞭效应明显，难以精细管控

2.3 用户及角色分析

系统主要目标为构建一个基于互联网的计划驱动的院内设计单位、院外工点单位环境，将总体首包管理全单位、全计划融入平台

序号	角色	说明
1	•系统管理员	•负责系统功能管理、人员管理、角色管理、权限分配、个人信息管理、元数据管理等
2	•单位负责人	•负责对单位人员进行管理，并进行工作分配，指派
3	•总包负责人	•负责创建项目组织架构，制订项目计划，监控并督办工点单位按照计划执行项目并提交资料，实时监控项目风险点等进度；
4	•总体负责人	•负责对总体用户进行管理，以及总体相应技术审查审批工作；
5	•副总体	•负责对专业总体负责人进行管理，以及相应技术审查、审批工作；
6	•专业总体负责人	•负责总体各专业具体技术工作，以及相应审查、审批工作；
7	•工点负责人	•负责工点单位参与项目人员管理，以及相关审批工作，分院内和院外工点
8	•专业负责人	•负责工点专业具体设计工作，以及相关审批工作

2.4 系统边界及上下文环境

四、需求规格说明书

□ 系统边界

一个系统该做什么不该做什么，需要给出严格的约定。一个没有边界的系统需求是无法完成的。在许多情况下，系统与环境的边界是相对清楚的，有些情况下有不确定因素时，需要在需求分析过程中不断认识。

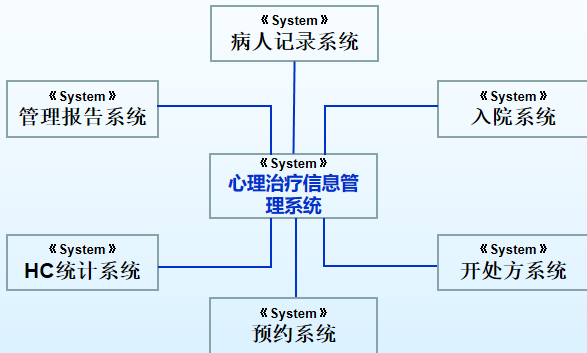
例：心理治疗信息管理系统上下文边界

这个系统是用来管理心理诊所进行心理治疗的病人以及治疗的信息。在开发该系统的描述时，必须明确这个系统是否只是用来收集咨询信息的（其他系统收集病人的个人信息），还是也收集病人的个人信息。其他系统管理病人基本信息的好处是避免信息的重复，不便是降低系统的访问速度和可用性。

四、需求规格说明书

□ 系统上下文模型

上下文模型强调这个系统需要与周边相关联的系统发生关系。包括资源共享、信息交互等。

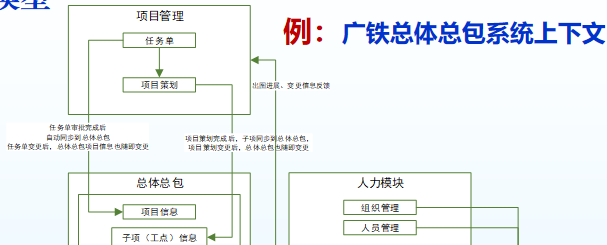


外部系统可能与本系统共享数据，可能与系统直接相连，或通过网络相连，或者根本就不连在一起。

例：心理治疗信息管理系统上下文

四、需求规格说明书

□ 系统上下文模型



外部系统名称	交互内容
项目管理系统	任务单、项目策划、出图情况
合同管理系统	合同台账、收付款情况
OA系统	收文信息、发文信息
档案管理系统	成果归档、出图台账
智能勘测平台	监控预警数据
风险预控系统	风险点安全情况、风险点安全情况、风险跟踪情况
盾构掘进系统	施工进度、盾构掘进监测数据

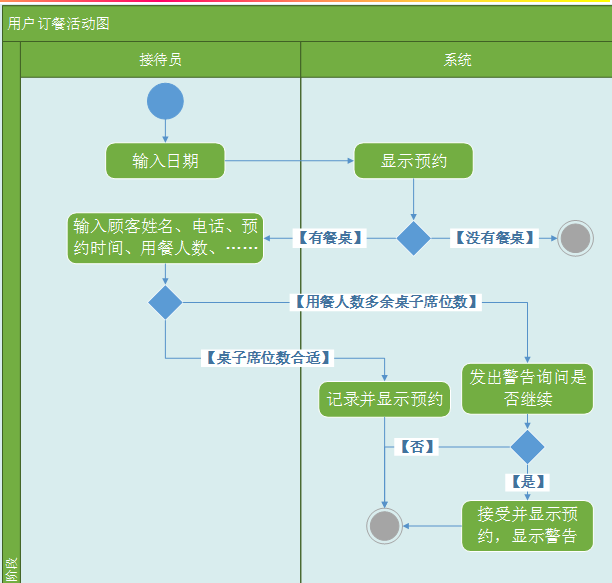
四、需求规格说明书

3、功能性需求

3.1 主业务流程分析

3.1.1 XXXX业务分析

活动图及各角色如何参与活动的描述。



四、需求规格说明书

3.2 功能用例分析

3.2.1 XXXX用例分析



电子化采购系统

制定生产计划

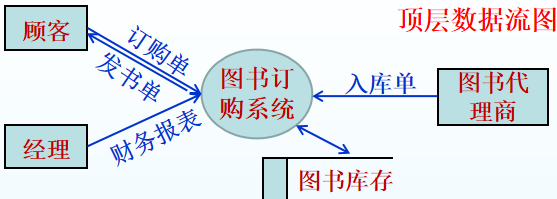
查询库存

用例编号	[UC05]	
用例名称	发货管理	
用例概述	完成发货手续登记	
主参与者	销售员	
次要参与者		
前置条件	用户登录进入系统	
后置条件	保存信息	
基本事件流	步骤	活动
	1	销售员选中欲发货订单；
	2	系统显示订单详细信息；
	3	销售员点击“产生发货编码”按钮产生发货二维码；
	4	系统显示“发货二维码”；
	5	销售员点击“打印”按钮打印二维码条码贴，完成发货。
扩展事件流	无	
子事件流	无	
规则与约束	无	

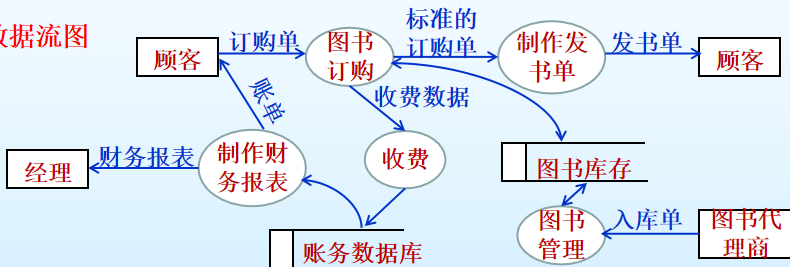
四、需求规格说明书

3.3 数据流分析

3.3.1 XXXX数据流



一层数据流图



四、需求规格说明书

3.3 数据流分析

数据字典

数据流条目例：

数据流名称：订单。

别名：无。

简述：旅客订票时填写的项目。

来源：旅客。

去向：加工1“检验订单”。

数据流量：2000份/周。（数据流量指单位时间内（每小时或每天或每周或每月）传输次数。）

组成：编号+订票日期+旅客编号+地址+电话+银行账号+预定日期+目的地+数量。

四、需求规格说明书

4、非功能性需求

4.1 性能需求

- (1) 用户功能请求交互需求：用户功能请求的交互响应时间不超过10秒。
- (2) 功能服务的容错需求：在应用过程中，当应用出错时需要进行容错处理，以统一友好的方式提醒用户，并记录出错日志。

4.2 安全性需求

- (1) 用户身份认证需求：用户需要通过身份认证后登录和使用平台，是平台的第一道安全防线。
- (2) 角色功能授权访问控制：实现功能级的安全访问控制，在功能请求后进行权限验证，对没有权限的用户拒绝服务。

4.3 易用性需求

- (1) 系统界面和功能设计都遵循简洁易用和直观易记的原则，具有一致。
- (2) 提供用户手册及必要的在线帮助服务。

本章要点

本章要点

1. 一个软件系统的需求描述了系统应该做什么以及定义系统运行时和实现时的约束。
2. 功能需求是有关系统一定要提供的服务或者是必须执行的计算的描述。
3. 非功能需求约束所开发的系统和所采用的开发过程。它们可能是产品需求、机构需求或者是外部需求。这些需求与系统的总体特性相关，且作用于系统整体。
4. 软件需求文档是经过认可的系统需求描述。它应该被很好地组织，以便既可以为系统客户使用又可以为软件开发者使用。
5. 需求工程过程包括可行性研究，需求导出和分析，需求描述，需求有效性验证和需求管理。
6. 需求的导出和分析是一个反复的过程，可以看做是一种螺旋式活动——需求发现，需求分类和组织，需求协商和需求文档化。
7. 需求有效性验证是检查需求的有效性、一致性、完备性、真实性和可检验性。
8. 业务、组织机构和技术上的变更不可避免地导致软件系统需求的变更。需求管理就是管理和控制这些变更的过程。